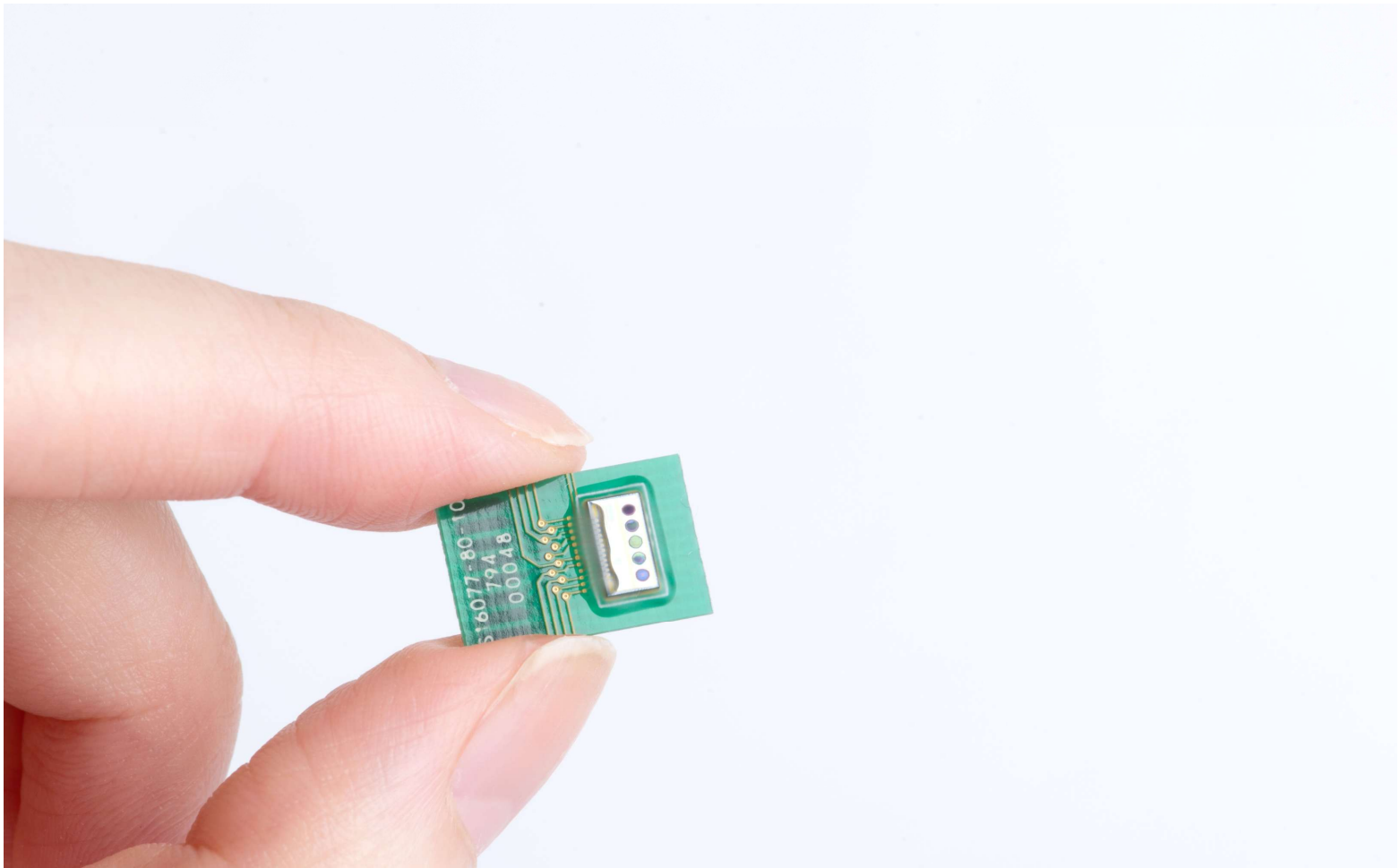
ＣＭＯＳ型ニオイセンサー

５Ｃ-ＳＳＭ

scentif.ai®

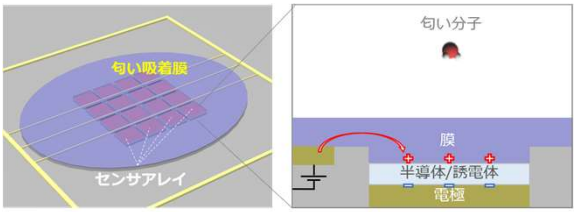


5C-SSM（CMOS 型）のご紹介

シリコンCMOS型センサーアレーに、弊社開発のニオイ吸着膜を塗布したニオイセンサー。microSDと同等サイズの基板上にニオイ吸着膜を搭載することで、小型ながら高いニオイ解像度を実現。1膜あたり16個のセンサー素子（4×4）が配置されており、膜5つで最大80素子分のデータを取得できます。これにより、センサー不良リスクの回避や出力データの積算、平均化処理によるノイズ低減が可能となります。

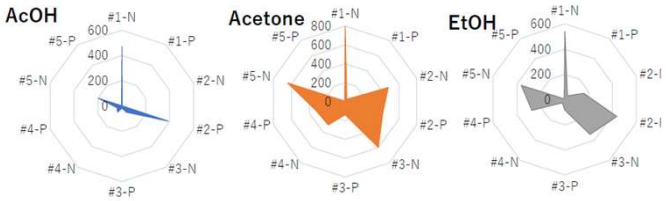
ニオイ検知の原理

CMOS型センサーはニオイ分子の「電気特性」を検知します。ニオイ分子の吸着による吸着膜の電気伝導率・誘電率変化が、センサー素子表面のコンデンサ特性に影響を及ぼすことで、ニオイの計測が可能となります。



センサー応答例

右図は膜セット[FS0101]の出力例です。同一のサンプルでも他の膜セット(FS0200/FS0300)を用いると、それぞれ出力パターンが異なります。



組込評価用キット

膜セットは３種（FS0101/FS0200/FS0300）または膜選定カスタムより選択可



CMOS evaluation kit_box（CEK）

5C-SSM/IFボード/流路治具をケーシングした評価用キット。付属ソフトウェアには、センサー使用画素の自動選定機能があり、容易にデータ取得が可能。

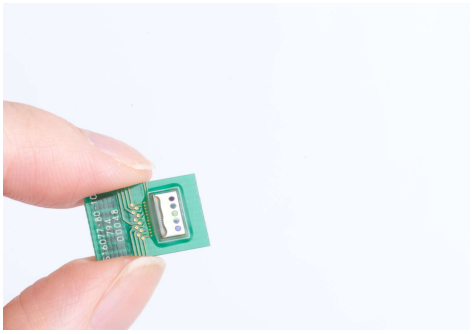


5C-SSM evaluation set

5C-SSMを搭載した評価用キット。CE認証取得済のIFボードを採用した国内外問わず使用可能なモデル。

センサー仕様

パッケージサイズ　　：9.7×15×2mm
センサーチップサイズ：5.8×3.2×0.6mm
重　量　　：約 0.24mg
電源電圧　：定格値 -0.3～6.0V（Ta=25℃）
動作温湿度：0°～50°C　＜85%RH　※結露なきこと
保存温湿度：-10～60°C　＜85%RH　※結露なきこと



※高湿環境でセンサーと周辺に温度差がある場合、表面が結露しやすく特性・信頼性に影響が及ぶことがあります

Copyright@2026 ScentifAI, Inc.　v5.8

scentif.ai®